固体物理第三章作业

1. 简要说明什么是结合能，晶格能和内聚能。

2. 在惰性元素晶体中，原子间的相互作用势能通常采用伦纳德-琼斯势

$U(R) = 4\varepsilon[(\sigma/R)^{12} - (\sigma/R)^6]$
式中 ε 和 σ 为待定常数，R 为两原子之间的距离。如果不考虑其它的相互作用，求由单个惰性元素形成的简单面心立方晶体的晶格常数 a 和平均每个原胞的结合能 E。
注：对于面心立方晶格，$\Sigma_j' p_{ij}^{-12} = 12.13188$, $\Sigma_j' p_{ij}^{-6} = 14.45392$

3. 体心立方和面心立方氖的内聚能。利用伦纳德-琼斯势，试计算氖在体心立方和面心立方结构下的内聚能之比。
注：对于体心立方晶格，$\Sigma_j' p_{ij}^{-12} = 9.11418$, $\Sigma_j' p_{ij}^{-6} = 12.2533$

4. 固态分子氢。对于 H_2，由气相测量得到的伦纳德-琼斯参数为 $\varepsilon = 50 \times 10^{-16}$erg，$\sigma = 2.96$ Å，试计算 H_2 晶体具有面心立方结构时的内聚能，要求结果以 kJ/mol 为单位给出。把每个 H_2 分子作为球体处理。内聚能的观测值为 0.751 kJ/mol，比计算值小很多，因此量子修正在这里一定是很重要的。

5. 二价离子晶体。BaO 具有 NaCl 型晶体结构。试估算假想晶体 Ba^+O^- 和 $Ba^{++}O^{--}$ 中每个分子相对于中性孤立原子的内聚能。最近邻核间距的观测值为 $R_0 = 2.76$ Å，Ba 的一次和二次电离势分别为 5.19 eV 和 9.96 eV。附加到中性氧原子上的第一和第二个电子的电子亲合势分别为 1.5 eV 和 -9.0 eV。试预测将出现什么样的价态。假定 R_0 在这两种形式下是相同的，并略去排斥能。

6. 简要说明 Fe 和 O 结合为什么会形成 FeO，Fe_2O_3，Fe_3O_4。